Министерство профессионального образования
и занятости населения Приморского края
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Владивостокский судостроительный колледж»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Обследование объекта автоматизации

МДК 05.01 «Проектирование и дизайн информационных систем»

Выполнил	студент группы 14-124П В. В. Бобров
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Проверил	А. Ю. Колмогоров
Дата	29.10.2026

Владивосток, 2026

Содержание

1 Цель работы

2 Описание объекта автоматизации

3 План обследования

4 Инструментарий обследования

5 Проведение опроса и систематизация данных

6 Анализ результатов

7 Выявленные проблемы процесса

8 Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Список использованных источников

Приложение А. Иллюстрации и результаты работы

1 Цель работы

Цель работы — получить практические навыки обследования объекта автоматизации: выбрать процесс, составить план обследования, подготовить анкету и вопросы интервью, собрать и систематизировать данные, а затем определить проблемы процесса на основе полученных ответов.

В качестве объекта выбран процесс приёма заявлений в учебной части колледжа. В работе использованы имеющиеся данные из электронной таблицы: три заполненные анкеты и три мини-интервью. Дополнительные ответы не добавлялись, поэтому результаты следует считать предварительными.

2 Описание объекта автоматизации

2.1 Выбор процесса

Для обследования выбран процесс «Приём заявлений в учебной части колледжа». Он подходит для изучения, потому что включает несколько участников, оформление документов, проверку заявления, регистрацию и получение результата. Часть действий может выполняться вручную, из-за чего возможны ожидание, ошибки и повторные обращения.

2.2 Карточка процесса

Элемент	Описание
Название процесса	Приём заявлений в учебной части колледжа
Участники	Студент-заявитель; специалист учебной части; заведующий отделением или другой ответственный сотрудник, принимающий решение
Вход	Заявление студента и подтверждающие документы, состав которых зависит от вида заявления
Выход	Зарегистрированное заявление, принятое решение и уведомление студента о результате
Основные этапы	1. Студент оформляет заявление и собирает документы. 2. Приходит в учебную часть и ожидает приёма. 3. Специалист проверяет заявление и комплект документов. 4. Заявление регистрируется и передаётся на рассмотрение. 5. Ответственный сотрудник принимает решение, студент получает результат.

2.3 Схема процесса «как есть»

На рисунке 1 показана последовательность процесса, взятая из исходного отчёта. Она описывает общий порядок действий, а не все возможные исключения.

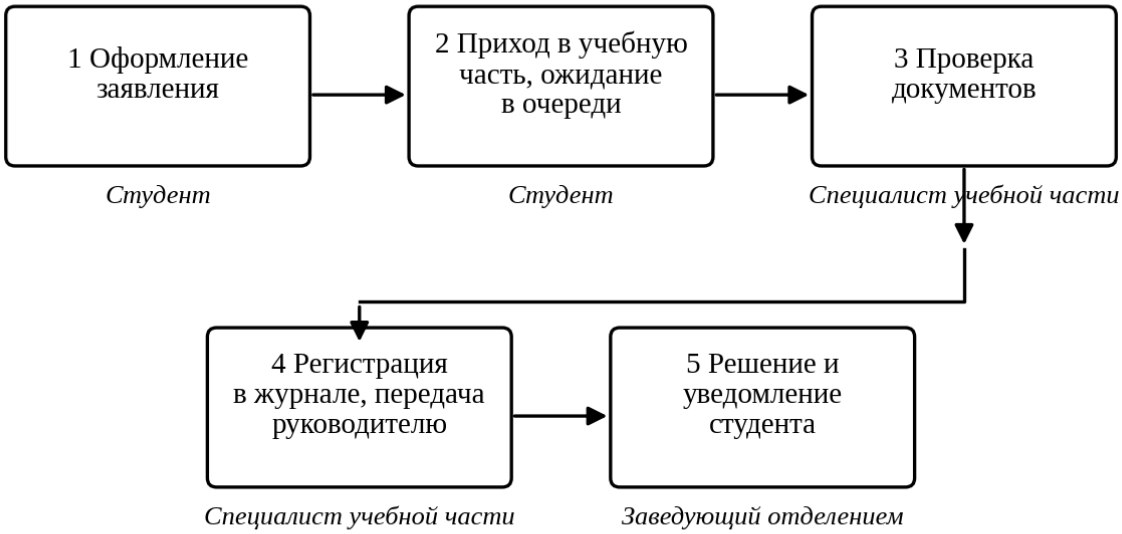


Рисунок 1 — Схема процесса приёма заявлений «как есть»

3 План обследования

3.1 Цель обследования

Выяснить, как фактически проходит приём заявлений, сколько времени занимает подача и ожидание результата, какие документы используются, как часто возникают повторные обращения и что участники считают неудобным. По итогам определить операции, которые можно упростить или автоматизировать.

3.2 Вопросы и методы обследования

№	Вопрос обследования	Метод сбора	Источник данных	Форма фиксации
1	Какие этапы включает приём заявления?	Интервью	Участники процесса	Протокол интервью
2	Какие виды заявлений и документов используются?	Анализ документов / интервью	Бланки и респонденты	Единая таблица
3	Сколько времени занимает подача заявления?	Анкетирование	Студенты-заявители	Анкета, таблица частот
4	Приходилось ли обращаться повторно из-за документов или ошибок?	Анкетирование	Студенты-заявители	Анкета
5	Какие трудности возникают при подаче и получении результата?	Анкетирование и интервью	Студенты-заявители	Анкета, протокол интервью
6	Как студент узнаёт о результате и сколько его ждёт?	Интервью	Участники процесса в ролевой игре	Протокол интервью

4 Инструментарий обследования

4.1 Анкета участника процесса

Инструкция. Опрос проводится в рамках практической работы. Фамилию указывать не нужно. В вопросах с готовыми вариантами отметьте подходящий ответ. В вопросе А5 можно выбрать несколько вариантов, а в А6 и А7 ответьте своими словами.

А1. Как вы обычно подаёте заявление в учебную часть колледжа?

- лично на бумажном бланке
- через старосту группы
- по электронной почте
- через сайт или личный кабинет

А2. Приходилось ли вам приходить повторно из-за неверно оформленного заявления или недостающих документов?

- да
- нет

А3. Сколько времени в среднем занимает подача заявления, включая ожидание в очереди?

- до 5 минут
- от 5 до 15 минут
- от 15 до 30 минут
- более 30 минут

А4. Насколько вы удовлетворены существующим порядком приёма заявлений? Оцените по шкале от 1 до 5.

- 1 — совсем не удовлетворён
- 2
- 3
- 4
- 5 — полностью удовлетворён

А5. Что вызывает у вас наибольшие трудности при подаче заявления? Можно выбрать несколько вариантов.

- очередь и ожидание
- ограниченные часы приёма
- заполнение бланка вручную
- непонятно, какие документы нужны
- неизвестны срок и статус рассмотрения

А6. Какой этап подачи заявления вы считаете самым неудобным и почему?

- Открытый ответ

А7. Что бы вы изменили в порядке приёма заявлений, чтобы он стал удобнее?

- Открытый ответ

4.2 Вопросы мини-интервью

Интервью проводилось в формате ролевой игры с одногруппниками. В имеющейся таблице вопросы зафиксированы в следующем виде:

Код	Вопрос интервью	Что выясняется
И1	Опишите по шагам, как вы подавали заявление.	Последовательность действий
И2	Какие заявление и документы требовались?	Состав документов
И3	Сколько времени заняли подача и ожидание результата?	Затраты времени
И4	Возникали ли ошибки или необходимость что-то переделывать?	Ошибки и повторные обращения
И5	Как вы узнали о результате?	Канал уведомления
И6	Что было неудобно и что можно изменить?	Трудности и предложения

4.3 Замечания к качеству данных

Часть ответов дана не по теме или не соответствует предложенным вариантам. Например, Р2 указал оценку 10 в вопросе А4, хотя шкала рассчитана на значения от 1 до 5. Этот ответ не включён в расчёт среднего. В А5 ответы «Всё» у Р1 и Р2 для подсчёта трактованы как выбор всех пяти вариантов; ответ Р3 про ошибку в списках зачисления отмечен отдельно, поскольку он не совпадает с вариантами анкеты. Такие решения сохранены в книге и пояснены на листе «Как считали».

5 Проведение опроса и систематизация данных

5.1 Организация опроса

В имеющейся книге зарегистрированы три анкеты (Р1–Р3) и три мини-интервью (Р1–Р3). В интервью участвовали те же респонденты, что и в анкете. Персональные данные не записывались. Всего в единую таблицу внесено 39 записей: по семь ответов из каждой анкеты и по шесть ответов из каждого интервью.

Ограничение: по заданию требуется не менее пяти анкет, однако в предоставленной таблице заполнены только три. Я не стал добавлять вымышленные ответы. Для полного соответствия требованиям преподавателя нужно будет дополнительно опросить ещё двух человек и добавить их ответы в книгу.

5.2 Единая таблица обследования

На листе «Единая таблица» сохранены источник, код респондента, вопрос, исходный ответ, комментарий и нормализованное значение для подсчёта. Это позволяет не терять оригинальный ответ и при этом корректно считать варианты.

Лист «Единая таблица» — фрагмент исходных данных

№	Источник	Респ.	Вопрос	Ответ	Комментарий
1	Анкета	P1	A1 Способ подачи заявле…	через сайт или личный кабин…	—
2	Анкета	P1	A2 Повторные визиты	Нет	—
3	Анкета	P1	A3 Время подачи заявлен…	до 5 минут	—
4	Анкета	P1	A4 Удовлетворённость по…	1	Низшая оценка при быстр…
5	Анкета	P1	A5 Трудности при подаче	ВСЁ	Трактуется как выбор вс…
6	Анкета	P1	A6 Самый неудобный этап	часы приёма. Потому что и т…	Неудобный этап: огранич…
7	Анкета	P1	A7 Что изменить	Орозавание должно быть бесп…	Ответ не по теме процес…
8	Анкета	P2	A1 Способ подачи заявле…	Лично на бумажном бланке	—
9	Анкета	P2	A2 Повторные визиты	нет	—
10	Анкета	P2	A3 Время подачи заявлен…	от 5 до 15	—

Рисунок 2 — Фрагмент листа «Единая таблица» с исходными ответами

6 Анализ результатов

6.1 Частоты ответов на закрытые вопросы

Вопрос	Вариант ответа	Количество	Доля
A1 — способ подачи	Лично на бумажном бланке	2	66,7 %
A1 — способ подачи	Через старосту группы	0	0 %
A1 — способ подачи	По электронной почте	0	0 %
A1 — способ подачи	Через сайт или личный кабинет	1	33,3 %
A2 — повторные визиты	Да	1	33,3 %
A2 — повторные визиты	Нет	2	66,7 %
A3 — время подачи	До 5 минут	1	33,3 %
A3 — время подачи	От 5 до 15 минут	1	33,3 %
A3 — время подачи	От 15 до 30 минут	1	33,3 %
A3 — время подачи	Более 30 минут	0	0 %
A4 — удовлетворённость	Оценка 1	1	50 % от допустимых ответов
A4 — удовлетворённость	Оценка 5	1	50 % от допустимых ответов
A5 — трудности	Каждый из пяти предложенных вариантов*	2 выбора на каждый вариант	66,7 %

* Для A5 два ответа «Всё» (P1 и P2) засчитаны как выбор всех вариантов. Ответ P3 не вошёл в частоты стандартных вариантов, так как описывает ошибку в списке зачисления. Поэтому результаты A5 нужно трактовать осторожно.

В вопросе A4 один ответ (оценка 10) не соответствует шкале и исключён из расчёта. Среднее значение двух допустимых оценок — 3, но из-за малого количества ответов оно не даёт надёжной оценки удовлетворённости.

6.2 Диаграмма по времени подачи заявления

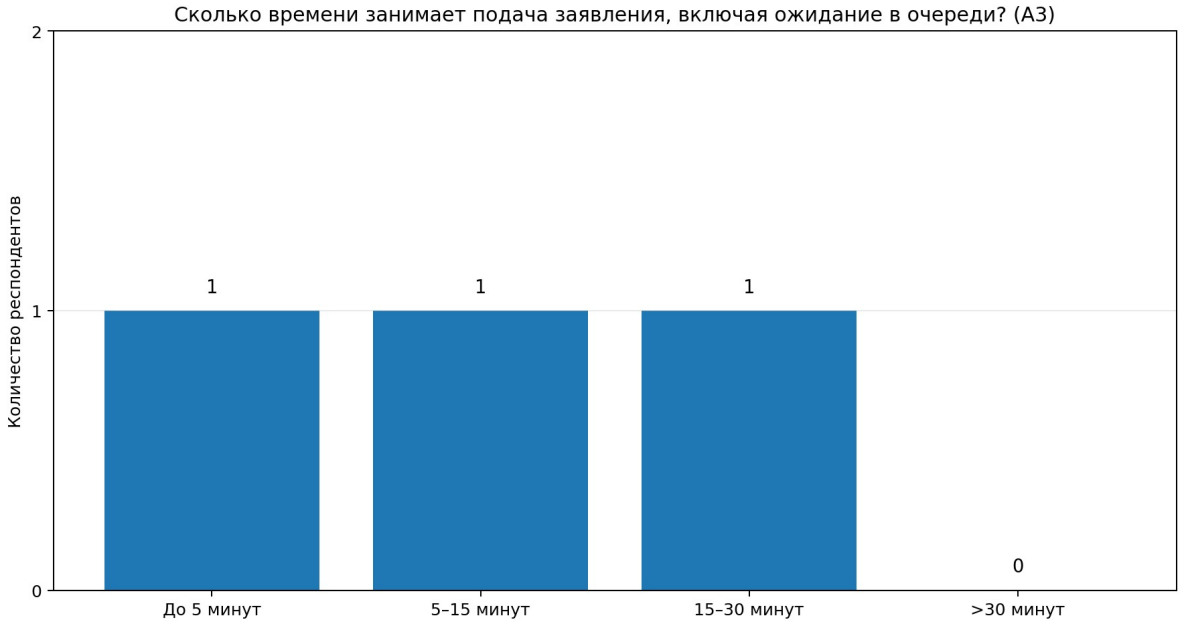


Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос А3

Ответы распределились поровну между тремя интервалами: до 5 минут, от 5 до 15 минут и от 15 до 30 минут — по одному человеку. Вариант «более 30 минут» не выбрал никто. Выборка маленькая, поэтому нельзя утверждать, что такое распределение характерно для всех студентов колледжа.

6.3 Сопоставление анкет и интервью

Предмет	Данные анкет	Данные интервью	Вывод
Время	По анкете: Р1 — до 5 минут, Р2 — 5–15 минут, Р3 — 15–30 минут.	Р2 назвал 7 минут; Р1 — около 2 часов до получения результата; Р3 — месяц до результата.	Для Р2 данные совпадают. Для Р1 и Р3 измерялись разные интервалы: время самой подачи и ожидание результата.
Ошибки и повторные визиты	Повторный визит указал Р3; Р1 и Р2 ответили «нет».	Р1 и Р2 не сообщили об ошибках; Р3 приносил документы в другой день и указал ошибку при распределении.	Данные в основном совпадают: проблема с документами и распределением отмечена у Р3.
Трудности	Р1 отметил часы приёма; Р2 — очередь; Р3 — сбор документов и путаницу в списках.	Р1 ответил не по теме; Р2 сказал, что неудобств нет; Р3 назвал подачу документов.	У Р3 ответы близки по смыслу. У Р2 есть расхождение, а часть интервью не даёт полезной информации.

Лист «Частоты» — основные результаты

Вопрос	Вариант	Частота
Способ подачи	Бумажный бланк	2 из 3
Способ подачи	Сайт / личный кабинет	1 из 3
Повторный визит	Да	1 из 3
Повторный визит	Нет	2 из 3
Время подачи	До 5 минут	1 из 3
Время подачи	5–15 минут	1 из 3
Время подачи	15–30 минут	1 из 3
Время подачи	Более 30 минут	0 из 3
Трудности (A5)	Каждый из 5 вариантов*	2 выбора

Рисунок 4 — Фрагмент сводной таблицы частот на листе «Частоты»

7 Выявленные проблемы процесса

№	Проблема	Этап	Подтверждение данными
1	Длительное ожидание в очереди и ограниченные часы приёма	Этап 2	2 из 3 респондентов выбрали ответ «Всё» в A5; P2 отдельно назвал ожидание и большое количество людей. По A3 у одного респондента подача занимает 15–30 минут.
2	Повторный визит из-за неполного комплекта документов	Этапы 1 и 3	1 из 3 респондентов ответил «да» на A2. В интервью P3 сообщил, что принёс часть документов в другой день.
3	Ошибки в списках и распределении заявителей	Этап 5	P3 указал в A5, что его перепутали в списках зачисления; в интервью он также сообщил, что его распределили не на то направление.
4	Нет единого понятного канала уведомления о результате; ожидание может быть долгим	Этап 5	В интервью названы разные способы получения результата: лично, электронным сообщением и через сайт. P3 указал срок ожидания до месяца; в A5 два ответа «Всё» включают вариант о неизвестном статусе.
5	Не всем удобна подача на бумаге; есть запрос на электронную подачу	Этапы 1 и 2	2 из 3 респондентов выбрали бумажный бланк в A1; P3 в A7 предложил возможность электронной подачи.

Проблемы 1 и 4 подтверждаются частично: ответы «Всё» были интерпретированы как выбор всех вариантов, поэтому они не показывают, какие именно трудности респонденты имели в виду. Перед внедрением системы стоит провести дополнительный опрос и уточнить эти ответы.

8 Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Что такое объект автоматизации и обследование объекта автоматизации? Почему результаты называют картиной «как есть»?

Объект автоматизации — это процесс или деятельность, которую планируют улучшить с помощью информационной системы. Обследование — сбор и анализ информации о том, как процесс работает сейчас: кто участвует, какие действия и документы используются и какие есть трудности. Это называют картиной «как есть», потому что описывается реальная работа до изменений, а не то, как она должна работать в идеале.

Вопрос 2. Перечислите этапы обследования. Какой этап следует за сбором данных и зачем нужна систематизация?

Сначала выбирают объект и цель, затем составляют план, собирают данные, систематизируют их и анализируют. После сбора данных идёт систематизация. Она нужна, чтобы привести ответы из анкет, интервью и документов к общему виду, сравнить их, посчитать частоты и проверить выводы.

Вопрос 3. Что включает план обследования? Какие графы содержит таблица плана?

План обследования включает вопросы, на которые нужно ответить, методы сбора информации, источники и способ записи результатов. В нашей таблице есть четыре графы: вопрос обследования, метод сбора, источник данных и форма фиксации.

Вопрос 4. Чем анкетирование отличается от интервью? Почему методы комбинируют?

Анкетирование — это ответы на заранее подготовленные вопросы. Так проще опросить нескольких человек и сравнить ответы. Интервью — беседа, в которой можно попросить человека пояснить ответ и узнать подробности. Их комбинируют, чтобы получить и общую картину по ответам, и более подробное объяснение проблем.

Вопрос 5. Какие типы вопросов применяются в анкете? Приведите примеры закрытого и открытого вопроса.

Закрытые вопросы имеют готовые варианты ответа, например A2: «Приходилось ли вам приходить повторно?» Открытые вопросы предполагают свободный ответ, например A6: «Какой этап подачи заявления вы считаете самым неудобным и почему?» Также есть вопрос с оценкой по шкале от 1 до 5 и вопрос с выбором нескольких вариантов.

Вопрос 6. Какие формулировки вопросов считаются ошибочными? Как они искажают результаты? Приведите пример исправления.

Наводящий вопрос подталкивает человека к определённому ответу, а двойной спрашивает сразу о двух вещах. Из-за этого ответы могут быть необъективными или непонятно, к какой части вопроса они относятся. Например, вместо «Вам ведь неудобны очередь и часы приёма?» лучше отдельно спросить: «Сколько времени вы ждёте в очереди?» и «Насколько удобны часы приёма?»

Вопрос 7. Опишите структуру единой таблицы обследования. Зачем указывать источник и номер респондента?

В таблице есть номер записи, источник данных, номер респондента, вопрос, ответ и комментарий. В нашей книге дополнительно есть нормализованный ответ для подсчёта и

исходное замечание респондента. Источник и номер нужны, чтобы было понятно, откуда взялась информация, можно было проверить её и не посчитать один ответ дважды.

Вопрос 8. Как с помощью СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF) посчитать ответы? Как показать итоги наглядно?

СЧЁТЕСЛИ считает, сколько ячеек в диапазоне соответствуют нужному значению. Например, формула =СЧЁТЕСЛИ(E2:E20;"да") считает ответы «да» в диапазоне E2:E20. Если нужно учитывать и вопрос, и ответ, используют СЧЁТЕСЛИМН. Результаты можно показать в таблице частот и на диаграмме: столбчатая удобна для сравнения количества ответов, а круговая — для показа долей.

Вывод

В работе обследован процесс приёма заявлений в учебной части колледжа. Для сбора информации использованы анкета и мини-интервью, а ответы сведены в единую таблицу и обработаны с помощью таблиц частот и диаграммы. По имеющимся данным выявлены трудности с ожиданием, комплектом документов, распределением заявителей и получением результата. Так как заполнены только три анкеты, выводы предварительные; дополнительные ответы помогут проверить, насколько эти проблемы типичны.

Список использованных источников

1. Грекул В. И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н. Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Бином. Лаборатория знаний.
2. Справочная документация LibreOffice Calc и Microsoft Excel: функции электронных таблиц СЧЁТЕСЛИ / COUNTIF и СЧЁТЕСЛИМН / COUNTIFS.
3. Материалы практической работы № 1 «Обследование объекта автоматизации: сбор и систематизация информации».

Приложение А. Иллюстрации и результаты работы

В приложение включены изображения, подготовленные по имеющимся данным электронной таблицы. Полная таблица ответов, расчёты частот, сопоставление и список проблем сохранены в отдельной книге «ПР1_Данные_готово.xlsx».

Лист «Единая таблица» — фрагмент исходных данных

№	Источник	Респ.	Вопрос	Ответ	Комментарий
1	Анкета	P1	A1 Способ подачи заявле…	через сайт или личный кабин…	—
2	Анкета	P1	A2 Повторные визиты	Нет	—
3	Анкета	P1	A3 Время подачи заявлен…	до 5 минут	—
4	Анкета	P1	A4 Удовлетворённость по…	1	Низшая оценка при быстр…
5	Анкета	P1	A5 Трудности при подаче	ВСЁ	Трактуется как выбор вс…
6	Анкета	P1	A6 Самый неудобный этап	часы приёма. Потому что и т…	Неудобный этап: огранич…
7	Анкета	P1	A7 Что изменить	Орозавание должно быть бесп…	Ответ не по теме процес…
8	Анкета	P2	A1 Способ подачи заявле…	Лично на бумажном бланке	—
9	Анкета	P2	A2 Повторные визиты	нет	—
10	Анкета	P2	A3 Время подачи заявлен…	от 5 до 15	—

Рисунок А.1 — Лист «Единая таблица» (фрагмент)

Лист «Частоты» — основные результаты

Вопрос	Вариант	Частота
Способ подачи	Бумажный бланк	2 из 3
Способ подачи	Сайт / личный кабинет	1 из 3
Повторный визит	Да	1 из 3
Повторный визит	Нет	2 из 3
Время подачи	До 5 минут	1 из 3
Время подачи	5–15 минут	1 из 3
Время подачи	15–30 минут	1 из 3
Время подачи	Более 30 минут	0 из 3
Трудности (A5)	Каждый из 5 вариантов*	2 выбора

Рисунок А.2 — Лист «Частоты» (фрагмент)

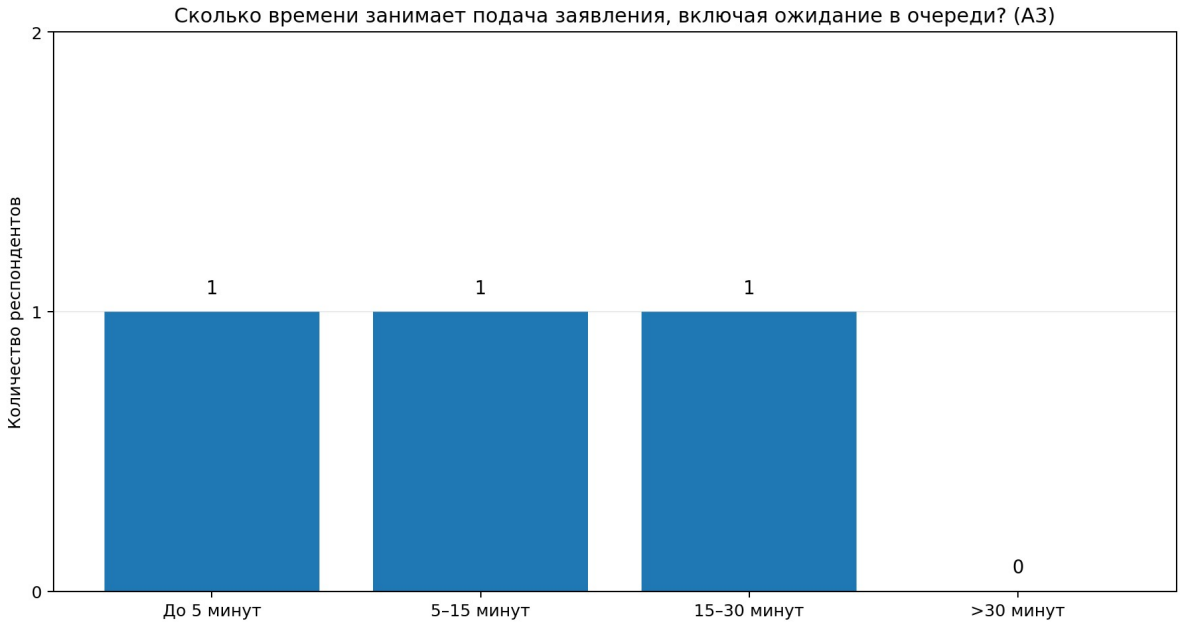


Рисунок А.3 — Диаграмма по вопросу А3